

BÀI GIẢNG: SÔNG NGÒI VÀ VAI TRÒ CỦA THỦY VĂN ĐẤT NƯỚC

Chương III: Thủy quyền và chế độ dòng chảy sông ngòi - Địa lý Lớp 10

KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Phương pháp tiếp cận: Phát huy tính tự học, thảo luận nhóm và trải nghiệm thực hành tương tác.
- Công cụ hỗ trợ: Bảng tương tác thông minh QA SmartTouch, hệ thống kiểm tra trắc nghiệm nhanh.
- Mục tiêu cốt lõi: Giúp học sinh làm chủ lý thuyết khoa học thông qua giải quyết các vấn đề thực tiễn.

MỤC TIÊU BÀI HỌC VỀ NĂNG LỰC:

- Năng lực chuyên môn: Nhận diện được bản chất vấn đề khoa học, áp dụng đúng công thức và giải quyết trọn vẹn các bài toán thực hành.
- Năng lực chung: Năng lực tự chủ, tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm khi thảo luận tìm ý tưởng.
- Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực trong học tập, có tinh thần vượt khó khi đối mặt với các bài tập tự duy.

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

Quan sát bản đồ sông ngòi: Mạng lưới sông ngòi Việt Nam vô cùng dày đặc (2360 con sông lớn nhỏ). Nước sông lúc đục ngầu phù sa vào mùa mưa lũ, lúc cạn trơ đá vào mùa khô.

Câu hỏi phát vấn: Các yếu tố tự nhiên nào quyết định đến lượng nước sông và nhịp điệu dòng chảy của sông ngòi qua các mùa trong năm?

□ Chủ đề nghiên cứu: Chế độ nước sông là tấm gương phản chiếu chính xác của khí hậu và địa hình khu vực. Hiểu về thủy văn sông ngòi giúp ích lớn trong việc phòng chống thiên tai và quy hoạch tài nguyên nước.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Các nhân tố ảnh hưởng chính đến chế độ nước sông:

- 1. Khí hậu (Nguồn cung cấp nước): Sông ngòi vùng nhiệt đới gió mùa có nước sông dồi dào vào mùa mưa, cạn kiệt mùa khô. Sông vùng ôn đới lạnh nước sông lên cao vào mùa xuân khi băng tuyết tan.
- 2. Địa hình: Địa hình dốc (vùng miền núi) làm nước sông chảy mạnh, lũ lên nhanh và xuống nhanh. Vùng đồng bằng bằng phẳng nước chảy chậm, lũ lên chậm và rút kéo dài.
- 3. Thảm thực vật: Thực vật (đặc biệt là rừng đầu nguồn) giữ vai trò như một miếng bọt biển khổng lồ, giữ lại nước mưa, làm chậm dòng chảy mặt và điều hòa lượng nước sông, giảm thiểu lũ lụt và sạt lở.
- 4. Hồ đầm: Hồ tự nhiên và hồ thủy điện có tác dụng điều tiết dòng chảy sông ngòi rất lớn.

□ CHÚ Ý THỰC TẾ: Việc tàn phá rừng đầu nguồn ở thượng lưu các con sông tại Việt Nam là nguyên nhân chính khiến lũ quét, lũ ống xảy ra ngày càng khốc liệt và khó lường ở vùng trung du và miền núi.

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP VÀ THẢO LUẬN BẢN ĐỒ

Thực hành phân tích số liệu: Hãy phân tích mối quan hệ giữa chế độ mưa và chế độ nước của sông Hồng tại trạm Sơn Tây thông qua biểu đồ lưu lượng nước mưa.

- Mùa mưa ở lưu vực sông Hồng kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, đỉnh mưa rơi vào tháng 8.
- Mùa lũ của sông Hồng tương ứng kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10, đỉnh lũ rơi vào tháng 8.
- Kết luận: Nhịp điệu dòng chảy của sông Hồng hoàn toàn trùng khớp với nhịp điệu mùa mưa của khí hậu miền Bắc nước ta, độ trễ dòng chảy lũ là khoảng 1 tháng.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG THỰC TIỄN

Hãy thảo luận và đề xuất 3 giải pháp thiết thực để giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt sông ngòi gây ra ở đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng, dựa vào các nhân tố điều tiết dòng chảy đã học.

- ☐ Đề xuất hành động: Trồng rừng đầu nguồn; xây dựng hồ chứa nước đa năng điều tiết lũ; phát triển mô hình 'sống chung với lũ' thích ứng biến đổi khí hậu vùng Tây Nam Bộ.